



Manual de Higienização Hospitalar Módulo 01

Guia para Melhorar os
Resultados da Higienização
Hospitalar

ÍNDICE

Introdução.....	<u>03</u>
Órgãos Responsáveis.....	<u>03</u>
Profissionais da Limpeza.....	<u>04</u>
Manual de Higienização.....	<u>05</u>
Conceitos.....	<u>06</u>
Limpeza e Desinfecção no Ambiente Hospitalar.....	<u>09</u>
Produtos Químicos Utilizados na Limpeza do Ambiente Hospitalar.....	<u>11</u>
Princípio Ativo dos Produtos.....	<u>12</u>
Soluções Desinfetantes para Superfícies Fixas ou Inanimadas.....	<u>15</u>
Referência Bibliográfica.....	<u>16</u>

INTRODUÇÃO

Desde o século passado limpeza e desinfecção de materiais e superfícies no ambiente hospitalar tem sido foco de preocupação dos profissionais que atuam nessa área.

A carência de conhecimentos sobre a prevenção e controle de infecções fez com que as pessoas envolvidas na assistência superestimassem a utilização de desinfetantes para minimizar os riscos de infecção.

A partir da década de 80, com os avanços científicos, os profissionais de saúde passaram a desmistificar uma série de procedimentos inúteis e passaram a utilizar adequadamente os processos envolvidos para a limpeza e desinfecção nas instituições relacionadas à assistência da saúde.

Os serviços de higienização têm a finalidade de preparar o ambiente para suas atividades, mantendo a ordem e conservando equipamentos e instalações e, principalmente, evitando a disseminação de micro-organismos responsáveis pelas infecções; a higienização dos estabelecimentos assistenciais de saúde é alcançada mediante procedimentos de limpeza, descontaminação e desinfecção (2).



Órgãos Responsáveis

As orientações sobre os conceitos e o que usar nos procedimentos de limpeza são de responsabilidade de órgãos ligados a Organização Mundial da Saúde (OMS) e nos países ao Ministério da Saúde. Dentro das instituições de saúde está ligada a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) juntamente com a administração do hospital.

O órgão internacional é o Centro de Controle de Doenças (CDC), ligado a Organização Mundial de Saúde (OMS) que tem por finalidade coordenar e orientar as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) sobre o controle da infecção hospitalar nos aspectos de uso de materiais e insumos para procedimentos invasivos e nas soluções usadas para a limpeza e desinfecção de equipamentos e ambiente.

No Brasil, o Governo Federal, decorrente de inúmeras exigências sociais e políticas criou a agência reguladora para controlar e avaliar os serviços de limpeza hospitalar, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

A ANVISA é o órgão do Ministério da Saúde que coordena o mercado das soluções para limpeza e desinfecção dos materiais e superfícies na área hospitalar. Foi criada pela Lei nº. 9.782, de 26 de janeiro de 1999. É uma autarquia sob regime especial, ou seja, uma agência reguladora caracterizada pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes durante o período de mandato e autonomia financeira. A gestão da ANVISA é responsabilidade de uma Diretoria Colegiada, composta por cinco membros.

Na estrutura da Administração Pública Federal, a ANVISA tem como finalidade promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados. Além disso, também exerce o controle de portos, aeroportos, fronteiras e a interlocução junto ao Ministério das Relações Exteriores e instituições estrangeiras para tratar de assuntos internacionais na área de vigilância sanitária.

A regulamentação, o controle e a fiscalização dos desinfetantes destinados à higienização e desinfecção em ambientes domiciliares, hospitalares e coletivos são incumbência da Agência.

No Brasil, o controle de saneantes teve início com a publicação do Decreto – Lei 212/67 e do Decreto 67.112/70, tornando obrigatório o registro desses produtos e atualmente pela Resolução RDC nº. 184 de 22/10/2001 (3).

PROFISSIONAIS DA LIMPEZA

Todos os profissionais envolvidos com estes produtos devem ter conhecimento sobre sua legislação, além de conhecer sua estrutura e finalidade, para executar as técnicas de higienização e desinfecção corretamente, contribuindo para o controle de infecção hospitalar, prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho e melhor assistência à clientela daquele local.

Há muitos trabalhos na literatura mostrando este fato; relatando que não é só a equipe de enfermagem que deve ter estes conhecimentos sobre limpeza e desinfecção, mas sim, todos os profissionais envolvidos neste processo.

Estudo realizado em hospital universitário mostrou que os enfermeiros da educação continuada consideram



Manual de Higienização Hospitalar

importante que os profissionais de limpeza conheçam o produto, sua ação e as técnicas de limpeza (4).

Os profissionais devem estar muito bem orientados quanto ao uso adequado dos produtos para minimizar o risco de ocorrências indesejáveis (5).

Mais que oferecer uma rotina de trabalho é interessante mostrar a evolução dos produtos e equipamentos hoje encontrados no mercado, para melhor garantir a adequada limpeza e saúde dos trabalhadores dessa área.

O controle e a avaliação dos serviços de limpeza hospitalar são de responsabilidade da administração hospitalar juntamente com a CCHI e com a participação direta da enfermagem.

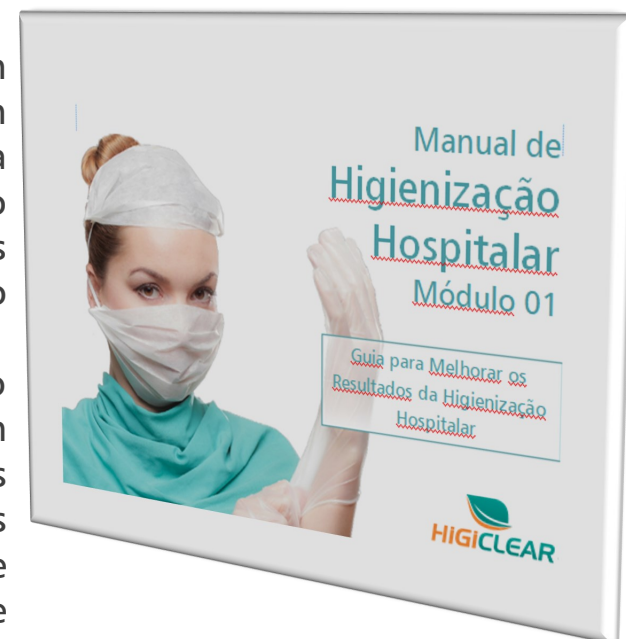
Inclui-se na saúde dos trabalhadores tanto os equipamentos de proteção individual quanto os equipamentos para a realização do trabalho (carrinhos, MPs, rodo, etc.)

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho, não dizem respeito somente à forma de organização, mas tem levado os empregados a refletirem no sentido de um trabalho mais humano e compensador, com reconhecimento das necessidades dos trabalhadores para desenvolverem seu potencial e não somente com o objetivo de aumentar a produtividade (6).

MANUAL DE HIGIENIZAÇÃO

Com esta visão, este manual está organizado de forma a contribuir com os profissionais que trabalham com produtos de limpeza hospitalar, bem como com os profissionais de higiene, a entender melhor como funciona o processo da higienização do ambiente hospitalar. Assim sendo, terão subsídios para tomadas de decisão, além de orientar adequadamente os funcionários de limpeza que serão responsáveis pela garantia de adesão do produto, melhorando a qualidade dos serviços prestados.

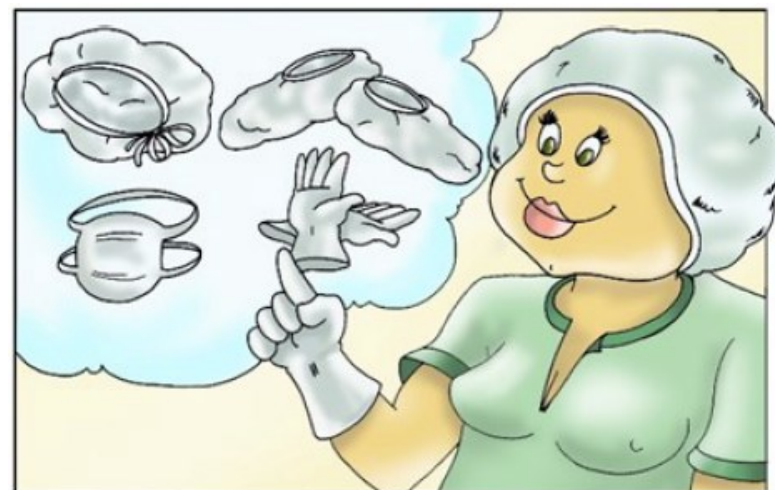
O conteúdo do trabalho compreende os conceitos básicos, as normas e o conhecimento dos produtos saneantes com ação antimicrobiana, bem como sua utilização adequada, os acessórios utilizados pelos trabalhadores para realização dos processos de trabalho; os equipamentos de proteção individual (EPIS) recomendados; a higiene pessoal com foco na higienização das mãos e dos acessórios utilizados e



os protocolos de limpeza concorrente, especial, preparatória e terminal, utilizadas nas instituições hospitalares.

Com este manual, espera-se:

- Melhorar a qualidade da higienização hospitalar, através da divulgação de conhecimentos necessários para realização de técnicas corretas e uso de produtos modernos;
- Minimizar os riscos da saúde do trabalhador, reforçando o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIS) e indicando produtos que ofereçam dano menor à saúde.
- Demonstrar que a correta utilização de produtos adequados pode oferecer um custo menor ao empregador, considerando os insumos utilizados bem como os procedimentos.



CONCEITOS

É importante conceituar para que todos os profissionais tenham o mesmo entendimento nas ações realizadas no processo de limpeza do ambiente hospitalar. Apresentamos as definições e conceitos pertinentes ao atendimento dos processos de limpeza hospitalar e produtos adequados para a utilização no ambiente hospitalar, de acordo com a literatura pesquisada e revisada (1, 3, 7, 8).

Limpeza

Localizar e remover toda sujidade e material orgânico de forma adequada das superfícies inanimadas do ambiente hospitalar. É o mais eficiente meio de redução da carga microbiana das superfícies. O processo deve ser realizado com água, detergente e ação mecânica manual. Deve proceder aos processos de desinfecção (1,3)

Descontaminação

É a remoção de materiais orgânicos (fezes, urina, vômitos, secreções) de uma superfície com auxílio de uma

Solução desinfetante Optigerm .

Desinfecção

Processo que elimina formas vegetativas de microrganismos patogênicos das superfícies inanimadas. Deve ser feita através de processos químicos (soluções desinfetantes) nas superfícies inanimadas previamente limpas (1, 3, 9).

Limpeza Concorrente

Procedimento diário de limpeza das superfícies inanimadas (pisos, pias, mesas fixas, tampos, peitoris, maçanetas das portas, interruptores de luz), reposição de materiais (sabonete líquido, papel higiênico e papel toalha) e recolhimento do lixo.



Limpeza Terminal

Procedimento realizado na alta ou óbito do paciente. Quando houver pacientes internados com tempo superior a 15 dias, deve ser realizado periodicamente de acordo com o risco de contaminação das superfícies. A periodicidade pode ser definida pela CCIH do hospital, não ultrapassando 30 dias. Abrange todas as superfícies horizontais e verticais (paredes, pisos, portas, janelas, luminárias, peitoris, interruptores e mobiliários). É seguida pelo procedimento de desinfecção.

Limpeza Especial

Procedimento de desinfecção diária de todos os materiais e equipamentos distante até 1 metro do leito de pacientes colonizados ou infectados com bactérias resistentes e fatores de risco de contaminação das superfícies, isto é, com grande quantidade de secreção, independentemente do local ou doença (monitores, focos, suportes de soro, painel de gases, grade de cama, bomba de infusão, respirador, criado mudo e outros).

Limpeza Preparatória

Procedimento diário antes da utilização do local. É a remoção de partículas depositadas nas superfícies

horizontais em áreas de procedimentos (centro cirúrgico, endoscopia, ultrassonografia, raios X e outros).

Limpeza Mecanizada do Piso

É a remoção da sujeira do piso com máquina de lavar tipo enceradeira ou lavadora automática. Espalha-se no piso solução detergente e/ou desinfetante hospitalar. Esfregam com grande eficiência e removem a água sem necessidade de rodos (lavadoras automáticas).

Produtos Saneantes

Entende-se por Produtos Saneantes as substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção, desodorização de ambientes hospitalares.

De acordo com a Resolução – RDC nº. 184 de 22/10/2001; da ANVISA, os produtos saneantes são classificados quanto ao local e finalidade de uso.

Quanto ao local de uso, classificam-se em:

PRODUTOS DE USO INSTITUCIONAL – para uso em hotéis, escolas, restaurantes e outros.

PRODUTOS RESTRITOS A HOSPITAIS – indicação de uso exclusivo em hospitais e demais estabelecimentos assistenciais de saúde.

Quanto à finalidade de uso, classificam-se em:

Produtos para Desinfecção

(desinfetantes) são formulações que tem na sua composição substâncias microbidas e apresentam efeito letal para microrganismos incluindo esporulados (C. Difficile) na linha Optline (Optigerm pronto uso, Hyper C e Oxikill).

Produtos para Limpeza Geral

(detergentes, limpadores, sabões, etc.) são substâncias que apresentam como finalidade a limpeza e conservação de superfícies inanimadas.

Os produtos saneantes destinados ao uso em superfícies inanimadas no ambiente hospitalar devem ter ação

letal para os seguintes microrganismos: Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis e Pseudomonas aeruginosa; além de possuírem algumas características que são consideradas ideais:

- Ação rápida;
- Ação comprovada para microrganismos MR;
- Não ser afetado por fatores ambientais (ex: luz);
- Deve ser ativo na presença de matéria orgânica;
- Ser compatível com sabões, detergentes e outros produtos químicos;
- Atóxico (não deve ser irritante para o usuário);
- Compatível com diversos tipos de materiais (não corrosivo em superfícies metálicas e não deve causar deterioração de borrachas, plástico e outros materiais);
- Efeito residual na superfície;
- Fácil manuseio;
- Inodoro ou de cor agradável;
- Econômico;
- Solúvel em água;
- Estável em concentração original ou diluído e não poluente.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO NO AMBIENTE HOSPITALAR

História da Limpeza

Sabemos que desde os primórdios da medicina e enfermagem um dos pontos mais relevantes para a cura dos pacientes era a higiene do ambiente onde ele permanecia internado; para isto é necessário que o responsável da instituição hospitalar conheça os processos de limpeza bem como os produtos que devem ser utilizados para proceder à aquisição adequada (1, 3, 10, 11, 12).

Neste capítulo descrevemos como o hospital deve ser dividido e como o responsável deve proceder com relação à aquisição de produtos



adequados, ao qual está diretamente relacionado com o índice de infecção hospitalar.

Temos observado que a utilização dos produtos tem substituído erroneamente a ação mecânica da fricção, havendo um uso exagerado de produtos químicos em áreas e locais do ambiente hospitalar que representam pouco ou nenhum risco de infecção para os usuários e trabalhadores dos estabelecimentos de saúde e que inexistem indicações detalhadas sobre os quais os locais e superfícies hospitalares que necessitam de processo de limpeza, descontaminação e desinfecção e quais métodos e produtos indicados para cada uso.

Além do desperdício de produtos, existe o desgaste das superfícies, bem como os problemas da toxicidade aos trabalhadores e aos usuários, inclusive contribuindo para a poluição ambiental (1, 10, 11, 12).

Classificação do Ambiente Hospitalar

Com o avanço da tecnologia e do conhecimento quando nos referimos à limpeza e à desinfecção hospitalar, o hospital não é mais dividido em áreas críticas ou não críticas, mas em áreas de menor risco ou maior risco de contaminação das superfícies e os determinantes desses riscos se referem basicamente às condições clínicas (sangramentos, lesões extensas de pele, colonização ou infecção por bactérias resistentes) aos procedimentos invasivos realizados (sistemas drenagem, traqueostomias, respiração mecânica) e grau de circulação da área de atendimento (pronto socorro, hemodiálise).

Portanto os critérios de limpeza e/ou desinfecção das áreas de internação e de procedimentos especializados do hospital devem ser estabelecidos de acordo com os riscos acima citados (1, 3, 10, 11, 12).

Estes critérios também devem ser seguidos para as áreas que não tem circulação de pacientes, mas podem favorecer o crescimento de microrganismos como as copas, os arsenais, os postos de enfermagens e outras.

De acordo com os estudos realizados devemos entender por superfícies fixas ou inanimadas do ambiente hospitalar aquelas de grande extensão tais como: pisos, paredes, teto, maçanetas, peitoris, mobiliários (cadeira, criado-mudo, escadinha, mesa entre outros), equipamentos e materiais que tem participação na cadeia epidemiológica das infecções hospitalares pela possibilidade de servirem como reservatórios para as bactérias e que podem ser levados ao paciente através da contaminação das mãos dos profissionais da saúde (enfermagem, médicos, limpeza e outros), de objetos, materiais e equipamentos contaminados (1, 2, 3, 8, 9).

Existe uma vertente em seminários, ao analisar a criticidade das superfícies em relação ao risco de toque com as mãos dos pacientes e trabalhadores da saúde. Logo superfícies próximas aos pacientes possuem uma criticidade maior que outras que não recebem toques das mãos de ninguém.

A energia química é a ação dos produtos que tem a finalidade de limpar através da propriedade de dissolução, dispersão e suspensão da sujeira; a energia mecânica é a ação física aplicada sobre a superfície para remover a sujeira resistente, esta ação pode ser obtida pelo ato de esfregar manualmente com esponja, escova, pano ou sob pressão de uma máquina de lavar tornando mais fácil a remoção da sujeira (10,12).

A limpeza tem como objetivos: a remoção da sujidade visível, a remoção, redução ou destruição dos microrganismos patogênicos; a presença de sujidade principalmente matéria orgânica de origem humana pode servir de substrato para sua proliferação, com possibilidade de transportar passivamente as bactérias (10,12).

PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NA LIMPEZA DO AMBIENTE HOSPITALAR

De acordo com o programa do Ministério da Saúde, os tipos de produtos químicos utilizados em limpeza de superfícies fixas ou inanimadas do ambiente hospitalar são:

Produtos Detergentes – São produtos que contêm em sua formulação tenso ativos que tem a finalidade de limpar através da redução da tensão superficial (umectação), dispersão e suspensão da sujeira.

Produtos Desinfetantes – São formulações que tem na sua composição substâncias microbicidas e apresentam efeito letal para os microrganismos não esporulados; podem ser utilizados na presença de matéria orgânica visível em qualquer superfície inanimada ou fixa do ambiente hospitalar.

Estudos discutem se devemos aplicar desinfetantes ou detergentes para limpeza em superfícies fixas ou



inanimadas do ambiente hospitalar. Como a grande preocupação na higienização do ambiente hospitalar é a transmissão cruzada de infecção por objetos, materiais, equipamentos ou mãos dos profissionais, estes estudos mostram argumentos mais favoráveis ao emprego de desinfetante do que ao detergente.

No Brasil, a eficácia das soluções desinfetantes com princípio ativo da biguanida polimérica para a desinfecção de superfícies inanimadas tem sido demonstrada inclusive na área da odontologia, com a vantagem de não haver restrição ao uso em superfícies com parte metálica, visto que não é corrosiva, tem efeito residual satisfatório e pode ser associada com tensos ativos que facilitam a limpeza juntamente com a desinfecção no tempo de 10 minutos.

Os argumentos mais favoráveis ao uso da Solução desinfetante Optigerm e que se baseiam nas orientações do CDC são:

- Os desinfetantes são mais efetivos do que os detergentes na redução da carga microbiana das superfícies; embora estas voltem a contaminar após algumas horas depois de realizado o processo.
- Os desinfetantes são necessários para o processo de descontaminação, tornando mais prática a limpeza do que o emprego do detergente.

PRINCÍPIO ATIVO DOS PRODUTOS

PRINCÍPIO ATIVO DOS PRODUTOS Os princípios ativos agem nas bactérias rompendo a integridade de suas membranas citoplasmáticas resultando na perda de constituintes celulares vitais como o ácido nucléico, reações enzimáticas celulares e desnaturação de proteínas (10). Os principais produtos com seus princípios ativos autorizados pelo Ministério da Saúde são:

- Compostos Fenólicos (fenol sintético);
- Quaternário de amônia;
- Compostos clorados;
- Álcoois e glicóis (Álcool etílico);
- Biguanida (Cloridrato de Polihexametileno Biguanida).

Associações:

- Biguanida (Cloridrato de Polihexametileno Biguanida) + quaternário de amônia – Optigerm PPT e Hyper C
- Biguanida (Cloridrato de Polihexametileno Biguanida) + quaternário de amônia + peróxido – Optigerm Oxikill

Fenólicos: Fenol Sintético

Características: são considerados desinfetantes de nível intermediário; as formulações comerciais encontradas possuem ação detergente.

Indicações: superfícies inanimadas e mobília em geral do ambiente hospitalar, usado com fricção para remoção da

sujidade e deve permanecer em contato na superfície por 10 minutos para exercer ação antimicrobiana. É necessária a remoção com água limpa após o tempo de exposição.

Problemas: altamente tóxicos para o ser humano e poluente ambiental.

Concentração: variam de 2% a 5%.

Quartenário de Amônia

Características: são considerados desinfetantes de baixo nível; composto comercializado na forma líquida pode ser associado a tenso-ativos, utilizado para limpeza e desinfecção nas áreas de alimentação e neonatologia.

Indicações: superfícies inanimadas e equipamentos de contato com paciente; usado sob fricção e contato do produto por 10 minutos.

Problemas: é um produto caro e de uso único (sua solução não pode ser armazenada).

Concentração: 2% a 3%.

Compostos Clorados

Características: são considerados desinfetantes de alto nível; são encontrados nas formas: líquida (cloro inorgânico, representado pelo hipoclorito de sódio), são produtos instáveis, altamente corrosivos e não podem ser associados a tensoativos; pó ou pastilhas (cloro orgânico representado pelos derivados de ácido cianúrico).

Indicações: as duas formas encontradas podem ser utilizadas para tratamento local de superfícies com matéria orgânica (sangue e outros líquidos) fazendo a descontaminação e para a limpeza de superfícies não metálicas é usado o hipoclorito na concentração 0,5% em contato por 10 minutos; o cloro orgânico também usado na concentração 0,5% pode ser usado em quaisquer superfícies inanimadas do ambiente hospitalar por 10

minutos de contato.

Problemas: altamente corrosivo nas superfícies metálicas (hipoclorito); manipulação na farmácia do hospital gerando maior risco de contato e inalação, estabilidade por 24 horas.

Concentração: hipoclorito 0,5% a 1% e cloro orgânico de 1,8% a 6%.

Álcoois e Glicóis: Álcool

Características: são considerados desinfetantes de nível intermediário, comercializado na forma líquida de 70GL a 90GL; os álcoois etílicos e isopropílicos são os mais utilizados no ambiente hospitalar, tem baixa toxicidade e evaporação espontânea.

Indicações: superfícies inanimadas e mobília em geral através da fricção, muito utilizado para a desinfecção diária do colchão durante a internação do paciente.

Problemas: ressecam plásticos e borrachas ao longo do tempo, exige diluição sob supervisão de um farmacêutico.

Concentração: 70%.

Biguanidas: Cloridrato de Polihexametileno Biguanida

Características: são considerados desinfetantes de nível intermediário, são comercializados na forma líquida, tem ação antimicrobiana para bactérias gram positivas e gram negativas, têm baixa toxicidade tanto para o trabalhador quanto para o paciente; não é corrosiva nas superfícies metálicas e atua na presença de matéria orgânica; pode ser associada a tensoativos, sendo utilizada para limpeza e desinfecção.

Indicações: superfícies inanimadas do ambiente hospitalar para limpeza concorrente e terminal, desinfecção e descontaminação.

Problemas: nos estudos não encontramos contraindicação ou problemas associados ao uso da Biguanida na limpeza de superfícies do ambiente hospitalar.

Concentração: 1%.

SOLUÇÕES DESINFETANTES PARA SUPERFÍCIES FIXAS OU INANIMADAS

A Tabela a seguir mostra um resumo das principais soluções desinfetantes com suas orientações mais relevantes:

Solução	Ação	Tempo/ Exposição	Toxicidade	Orientações
Combinação de PHMB e Quaternário	Desinfetante para superfícies e artigo semicríticos	1 minuto	Baixa	Superfícies fixas e artigos não críticos. Atua em presença de matéria orgânica.
Composto clorado (Hipoclorito de sódio 1%)	Desinfetante	10 minutos para superfícies.	Media. Irritante para mucosas e vias aéreas superiores.	Corrosivo para metais. Não atua em presença de matéria orgânica. Validade de 24 horas.
Álcool 70%	Desinfecção	Por fricção.	Baixa.	Superfície fixa na limpeza concorrente (colchão).
Quaternário de amônia	Desinfetante	10 minutos para superfícies.	Baixa.	Superfícies e equipamentos na área de alimentação e berçário.
Biguanida	Desinfetante	10 minutos para superfícies.	Baixa.	Superfícies fixas. Atua em presença de matéria orgânica (fezes, vômitos, etc.)

Referência Bibliográfica

1. CCIH. Comissão de Controle de Infecção Hospitalar HC-CAISM-UNICAMP UNICAMP. Manual de Normas de Procedimentos Técnicos para Prevenção e o Controle de infecções Hospitalares.
2. Higienização e Limpeza Hospitalar. Revista Hospitais Brasil. Set. /out.2004.
3. BRASIL.Ministério da Saúde. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. Gerencia Geral de Saneantes. Disponível em www.anvisa.gov.br
4. MONTEIRO M. I et al. Educação continuada em um serviço terceirizado de limpeza de um hospital universitário. Revista Lat. Am. Nº 3 Vol. 12 Ribeirão Preto, 2004
5. BRASIL.Ministério da Saúde. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. Produtos – Um Uma Experiência Com os Hospitais Sentinela. Disponível em: www.anvisa.gov.br
6. SILVEIRA, V.A. Trabalho e Qualidade de vida da equipe de enfermagem de uma unidade de terapia intensiva pediátrica. Dissertação de mestrado na área de Trabalho e Educação em Saúde, UNICAMP, 2001.
7. GUIMARÃES, D.T. Dicionário de Termos Médicos e de Enfermagem. 1a.Edição. Editora Rideel. São Paulo, 2002.
8. HOEFEL et al. Desinfecção. Disponível em: www.cih.com.br Consultado no dia 06/09/05 às 9:00h.
9. BRASIL. Ministério da Saúde.Plano de Limpeza e desinfecção –PLD. Disponível em www.csv.saúde.gov.br
10. BRASIL.Ministério da Saúde. Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos d e Saúde Disponível em: www.csv.saúde.sp.gov.br
11. Manual de Higienização de Estabelecimentos de Saúde e Gestão de seus Resíduos. Disponível em:: www.resol.com.br
12. SOUZA, V.H.S; MOZACHI, N. O Hospital: Manual do ambiente hospitalar. 1ª edição. Curitiba. 2005.
13. BAMBACE, A.M.J, et al Eficácia de soluções aquosas de clorexidina para desinfecção de superfícies. Universidade de Taubaté. www.unitau.br
14. BRASIL. Ministério da Saúde. Programa de Controle de Infecção Hospitalar – Lavar as mãos: informações para profissionais de saúde. Disponível em www.csv.saúde.sp.gov.br
15. BRASIL. Ministério do Trabalho. Norma Regulamentadora n.6 – NR6 - Equipamentos de Proteção Individual - Portaria n. 3214, de 08/06/1978. Disponível em www.gov.br
16. BERNARDS, A.T. Quantily versus quality of hand hygiene. J. Hosp. Infect, 49:297-298, 2001.
17. RUTALA W. A., WEBER D. J. Surface disinfection: Should we do it? J. Hosp. Infect, 48 (supplement A): S64-S68, 2001.
18. Guideline for Hand Hygiene in Health-care Settings. MMWR. Vol. 51, no. RR-16.2002.
19. São Paulo. Oleak Industria e Comercio Ltda. Site: www.oleak.com.br

Tema do próximo módulo

Técnicas de Limpeza e Desinfecção Hospitalar

(Segmento: Produtos de limpeza para Hospitais)



Visite nosso site para baixar o Módulo 02

www.higiclear.com